Aufgabenstellung Superstore

Analysezeitraum 2023 bis 2026 · Auftrag an Nordlicht Analytics

Angepasste Übungsaufgabe auf Grundlage der ursprünglichen Aufgabenstellung. Die Unternehmenssituation ist für den Superstore-Datensatz formuliert.

Rolle

Ihr seid Nordlicht Analytics, ein externes Analysehaus, und arbeitet im Auftrag des fiktiven Handelsunternehmens Superstore. Eure Grundlage sind dieses Briefing und die Datei sample_-_superstore.xlsx. Weitere Quellen zieht ihr nicht hinzu.

Grundproblem

Superstore verkauft Möbel, Bürobedarf und Technologieprodukte in den USA und Kanada. Die Geschäftsführung möchte verstehen, wie sich Umsatz und Gewinn zwischen den vier Verkaufsregionen unterscheiden und welche Rolle Produkte, Kundensegmente, Rabatte und Retouren dabei spielen. Eine einheitliche Rabatt- und Vertriebsregel für alle Regionen reicht ihr nicht.

Ziel: Die Profitabilität je Region verbessern, verlustreiche Verkäufe erkennen und die Vertriebsplanung auf eine nachvollziehbare Datengrundlage stellen.

Auftrag

Beantwortet die folgenden Fragen aus den Daten. Welche Zusammenhänge dahinterliegen, ermittelt ihr selbst. Die Fragen geben die Richtung vor. Welche zusätzlichen Vergleiche ihr durchführt, entscheidet ihr anhand der vorhandenen Spalten.

1. Wie unterscheiden sich Central, East, South und West hinsichtlich Umsatz, Gewinn und Bestellungen im Jahres-, Monats- und Wochenverlauf?

2. Wie hängen Gewinn und Retouren mit Produktkategorie, Kundensegment, Region und Versandart zusammen?

3. Wie hängen Rabatte und der realisierte Umsatz je Stück mit Absatzmenge und Profitabilität zusammen?

4. Welche Regeln für Rabatte, Produktschwerpunkte oder Vertrieb schlagt ihr je Region vor?

Daten

Die Datei enthält die Tabellen Orders, People und Returns. Orders umfasst 10.194 Bestellpositionen mit Bestelldaten vom 03.01.2023 bis 30.12.2026. Eine Zeile ist eine Bestellposition, keine vollständige Bestellung. Eine Bestellung kann mehrere Positionen enthalten. Der gesamte in der Datei enthaltene Zeitraum wird als historischer Übungsdatensatz ausgewertet.

People ordnet den Regionen verantwortliche Personen zu. Returns kennzeichnet retournierte Bestellungen anhand der Order ID. Das zusätzliche Blatt Tabelle1 enthält einen Kompatibilitätsbericht und gehört nicht zu den fachlichen Analysedaten.

Datenfelder und Verknüpfungen

Orders: eine Zeile je Bestellposition

Spalte	Bedeutung
Row ID	Kennung der Bestellposition
Order ID	Bestellnummer; kann in mehreren Zeilen vorkommen
Order Date / Ship Date	Bestelldatum / Versanddatum
Ship Mode	Versandart: First Class, Same Day, Second Class oder Standard Class
Customer ID / Customer Name	Kundenkennung / Kundenname
Segment	Consumer, Corporate oder Home Office
Country/Region	Land: United States oder Canada
City / State/Province / Postal Code	Stadt / Bundesstaat bzw. Provinz / Postleitzahl
Region	Verkaufsregion: Central, East, South oder West
Product ID / Product Name	Produktkennung / Produktname
Category / Sub-Category	Produktkategorie / Unterkategorie
Sales	Erfasster Umsatz der Bestellposition
Quantity	Verkaufte Stückzahl der Bestellposition
Discount	Rabatt als Dezimalzahl; zum Beispiel 0,20 = 20 %
Profit	Erfasster Gewinn der Bestellposition; negative Werte sind Verluste

Weitere Tabellen

People: Region und Regional Manager. Verknüpft die Tabelle über Region mit Orders. Prüft vorab, ob jede Region nur einmal zugeordnet ist.

Returns: Order ID und Returned. Verknüpft die Retoureninformation über Order ID mit Orders so, dass alle Bestellpositionen erhalten bleiben. Prüft und bereinigt gegebenenfalls doppelte Retourenschlüssel vor der Verknüpfung, damit keine Zeilen vervielfacht werden.

Eine in Returns mit Yes gekennzeichnete Bestellung gilt für diese Aufgabe als retournierte Bestellung. Fehlt ein passender Eintrag, gilt die Bestellung als nicht retourniert. Daraus lässt sich nicht erkennen, welche einzelnen Produkte oder Mengen einer Bestellung tatsächlich zurückgegeben wurden.

Kennzahlen und Auswertung

Spalten und Kennzahlen, die ihr berechnet

Kennzahl	Rechnung / Definition
Bestelljahr, Bestellmonat, Wochentag	Aus Order Date ableiten; für Wochen Jahr und Kalenderwoche gemeinsam verwenden
Versanddauer in Tagen	Ship Date minus Order Date; Zeit bis zum Versand, keine Lieferdauer
Retourenkennzeichen	1 bei passendem Returns-Eintrag mit Returned = Yes, sonst 0
Verlustposition	1 bei Profit < 0, sonst 0
Ausreißerkennzeichen	1, wenn Sales oder Profit außerhalb der gewählten Grenzen liegt, sonst 0. Methode und Grenzen benennen (z. B. IQR-Regel: unter Q1 - 1,5 × IQR oder über Q3 + 1,5 × IQR)
Umsatz je Stück	Sales / Quantity, nur bei Quantity > 0
Gesamtumsatz / Gesamtgewinn	Summe Sales / Summe Profit
Gewinnmarge	Summe Profit / Summe Sales × 100; nur bei Nenner ungleich 0
Anzahl Bestellungen	Anzahl unterschiedlicher Order ID
Retourenquote	Anzahl unterschiedlicher retournierter Order ID / Anzahl unterschiedlicher Order ID × 100
Durchschnittlicher Bestellwert	Summe Sales / Anzahl unterschiedlicher Order ID
Verlustpositionsquote	Anzahl Positionen mit Profit < 0 / Anzahl aller Positionen × 100
Rabattquote, einfach	Mittelwert von Discount über alle Positionen × 100
Rabattquote, mengengewichtet	Summe (Discount × Quantity) / Summe Quantity × 100

Hinweise

• Berechnet Retourenquote und Bestellanzahl auf Bestellungsebene. Zählt mehrzeilige Bestellungen nicht mehrfach. Bei Filtern bezeichnet die Retourenquote die Bestellungen mit mindestens einer Position in der ausgewählten Gruppe.

• Sales und Profit bleiben die erfassten Werte. Setzt sie bei Retouren nicht auf null und zieht keine zusätzlichen Erstattungen ab: Eine belastbare Abbildung von Rückzahlungen und Retourenkosten ist mit diesen Angaben nicht möglich.

• Sales wird als bereits rabattierter Umsatz verwendet. Zieht Discount nicht erneut ab. Umsatz je Stück ist kein Listenpreis; Unterschiede können auch durch den Produktmix entstehen.

• Eine mittlere Rabattquote muss eine klar benannte Gewichtung haben. Weist aus, ob ihr die einfache oder die mengengewichtete Rabattquote verwendet.

• Geldbeträge werden in der Währung der Quelldatei ausgewertet. Erfindet keine Euro-Umrechnung; prüft, ob die Datei eine gemeinsame Währungsbasis für beide Länder dokumentiert, und nennt eure Annahme.

• Fehlende Werte bleiben leer. Eine leere Zelle ist keine 0. Prüft insbesondere Schlüssel, Datentypen, Datumswerte und die Verknüpfungen: Ist jede Product ID genau einem Produkt zugeordnet? Haben Spalten einen einheitlichen Datentyp? Gibt es Zeilen, die sich nur in der Row ID unterscheiden?

• Ausreißer und negative Gewinne kennzeichnet ihr in der Auswertung. Die Originalzeilen bleiben erhalten. Dokumentiert begründete Ausschlüsse, zum Beispiel entfernte Duplikate, gesondert mit Anzahl und Begründung.

• Gruppierungen und explorative Analysen (z. B. Verteilungen, Korrelationen, Ausreißerprüfung) sind die Grundlage. Beschreibt Zusammenhänge, ohne daraus ungeprüft Ursachen abzuleiten.

Abgabe und Präsentation

Abgabe

Abgabe bis 20.10.2026 um 23:59 Uhr per Teams an Denis Düsseldorf. Die Projektvorstellung vor der Geschäftsleitung des Auftraggebers ist am 23.10.2026 und dauert 30 Minuten. Der genaue Zeitpunkt wird noch mitgeteilt. Diese organisatorischen Angaben sind aus der ursprünglichen Aufgabenstellung übernommen.

Per Teams schickt ihr diese Unterlagen:

• die Projektcharta,

• die Projektdokumentation. Sie muss nicht ausformuliert sein; wesentliche Erkenntnisse und Entscheidungen müssen enthalten sein,

• den KNIME-Workflow,

• das Power-BI-Dashboard als .pbix-Datei oder als Link zur Veröffentlichung. Wird die Datei zu groß, reicht ein PowerPoint-Export.

Erwartungen an die Auswertung

Die Geschäftsführung soll die Auswertung ohne dieses Briefing verstehen. Jede ausgewiesene Zahl stammt aus der bereitgestellten Datei oder ist nachvollziehbar daraus berechnet.

• Kennzahlen zu den vier Leitfragen im Vergleich der vier Verkaufsregionen.

• Eine zeitliche Betrachtung über den enthaltenen Zeitraum und aussagekräftige Vergleiche nach Produkten, Segmenten, Rabatten oder Versandarten.

• Klar definierte Kennzahlen und Filter. Bestellpositionen, Bestellungen und Kunden müssen unterscheidbar sein.

• Eine kurze Erläuterung der Datenaufbereitung, der Tabellenverknüpfungen und relevanter Datenbeschränkungen.

• Zwei oder drei konkrete Empfehlungen. Jede nennt mindestens eine Zahl aus der Auswertung und erklärt, wie die vorgeschlagene Maßnahme die Profitabilität oder Vertriebsplanung in den betroffenen Regionen verbessern kann.

Leitlinie für Empfehlungen

Leitet Maßnahmen aus den ermittelten Ergebnissen ab. Denkbar sind gezielte Rabattgrenzen für verlustreiche Produktgruppen, andere Produktschwerpunkte in einzelnen Regionen oder eine genauere Prüfung von Bereichen mit hoher Retourenquote. Welche Maßnahmen ihr empfehlt, entscheidet ihr erst nach der Analyse. Erwartete Wirkungen kennzeichnet ihr als Annahmen und beschreibt, wie sie überprüft werden könnten.